ADÜ 2000	**T.C.** **ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ** **AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU** *DEĞİŞİMİN GELECEĞİ...*	Programı : BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Dersin Adı : **Web Programcılığı III** Tarih : Adı – Soyadı: Deniz Ceyhaner Okul No: 256001037 İmza:
Öğretim Yılı-Dönemi: 2025-2026 BAHAR	**Araştırma Projesi-1**	Not:

Deniz Ceyhaner - 256001037

1) Araştırma Bölümü-1

- **Monolitik Mimari:** Bir yazılım projesinin kullanıcı arayüzü, iş mantığı ve veri tabanı katmanlarının tek bir kod tabanı ve tek bir çalıştırılabilir paket (deployable unit) içerisinde toplandığı geleneksel mimaridir. Başlangıçta derleme ve yayınlama kolaylığı sunsa da sistem büyüdükçe tek bir bileşendeki arıza tüm sistemi kilitleyebilir.
- **Mikroservis Mimarisi:** Büyük bir uygulamayı bağımsız işlevleri yerine getiren, gevşek bağlı (loosely coupled) ve bağımsız olarak canlıya alınabilen servisler kümesi olarak kurgular. Servisler HTTP REST veya mesaj kuyruklarıyla haberleşir; bağımsız teknoloji seçimine ve yalnızca darboğaz yaşayan servisin ölçeklenmesine olanak tanır.
- **Monolitik Mimaride Dikey ve Yatay Genişleme:**
  - **Dikey Genişleme (Scale-Up):** Mevcut sunucunun CPU, RAM veya SSD kapasitesini yükseltmektir. Kod değişikliği gerektirmez ancak fiziksel tavan sınırına çabuk ulaşır, maliyeti katlanır ve sunucu kesintisinde sistem çöker (SPOF).
  - **Yatay Genişleme (Scale-Out):** Uygulamanın kopyalarını birden fazla sunucuya kurup trafiği Yük Dengeleyici (Load Balancer) ile paylaştırmaktır. Yüksek erişilebilirlik ve kesintisiz büyüme sunar; durumsuz (stateless) mimari gerektirir.
  - **Aralarındaki Farklar:** Dikey genişleme tek makineye donanım ekler, yatay genişleme yeni sunucular bağlar; dikeyde donanım yükseltirken kesinti yaşanabilir, yatay kesintisizdir; dikey donanım sınırına toslar, yatay sınırsız ölçeklenebilir.

Monolitik ve Mikroservis Arasındaki Temel Farklar:

Kriter	Monolitik Mimari	Mikroservis Mimarisi
Dağıtım	Tek parça derlenip canlıya alınır (en ufak hata tüm sistemi etkiler).	Her servis bağımsız canlıya alınır.
Hata İzolasyonu	Bellek sızıntısı tüm sistemi çökertir.	Hata ilgili serviste izole edilir.

Kriter	Monolitik Mimari	Mikroservis Mimarisi
Teknoloji Bağımsızlığı	Tek dil ve framework'e bağımlıdır.	Her servis farklı dille (polyglot) geliştirilebilir.
Ölçeklenebilirlik	Tek bir fonksiyon için tüm sistem kopyalanır.	Yalnızca yoğun servis ölçeklenir.
Sistem Karmaşıklığı	Test ve hata ayıklama basittir.	Dağıtık izleme ve veri tutarlılığı yüksek DevOps karmaşıklığı getirir.

2) Araştırma Bölümü-2 (Proje Analizi)

- **Proje Adı:** EventCampus - Akıllı Kampüs Etkinlik, Kulüp ve Gönüllülük Yönetim Platformu
- **Amacı:** Üniversite kulüplerinin etkinliklerini tek bir merkezden yönetmesini, öğrencilerin kampüs içi etkinliklerden anında haberdar olmasını, QR biletleme süreçlerinin dijitalleşmesini ve kulüp üyeliklerinin merkezi olarak takip edilmesini sağlamak.
- **Kapsamı:** Kullanıcı kimlik doğrulama (öğrenci/akademisyen e-postası), interaktif etkinlik takvimi, QR kod tabanlı biletleme/yoklama, kulüp yönetim paneli, rol bazlı SKS (Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi) yetkilendirmesi ve anlık bildirim modüllerini kapsar.
- **Çözümlediği Problem:** Etkinliklerin afişlerle veya dağınık WhatsApp gruplarıyla duyurulması sonucu yaşanan katılım düşüklüğünü; kulüp üyelik ve yoklama süreçlerindeki kağıt israfı ile organizasyon düzensizliğini çözer.
- **Hedef Kitlesi:** Üniversite öğrencileri, öğrenci kulübü yöneticileri, SKS idari personeli ve akademisyenler.

14 Haftalık Zaman Planı:

Hafta	Proje Aşaması	Faaliyet ve Çıktı Detayları
Hafta 1-2	Analiz ve Fizibilite	Kulüp yöneticileri ve SKS paydaşlarıyla görüşmeler, gereksinim analizi
Hafta 3	Mimari ve Sistem Tasarımı	UML diagramları, mikroservis ayrışımı ve Veri tabanı ER şeması tasarımı
Hafta 4	UI/UX Tasarımı	Figma üzerinden mobil ve web uyumlu (responsive) ekran prototipleri
Hafta 5-6	Veri Tabanı ve API	RESTful servislerin yazılması, Rol bazlı yetkilendirme (Auth) altyapısı

Hafta	Proje Aşaması	Faaliyet ve Çıktı Detayları
Hafta 7-8	Frontend Geliştirme	Arayüz kodlama, web paneli ve API entegrasyon süreçleri
Hafta 9	Etkinlik ve Biletleme Modülü	Dinamik QR kod üretimi, kontenjan ve bilet yönetim mantığının inşası
Hafta 10	Bildirim ve Takvim Servisi	Yaklaşan etkinlikler için e-posta/Push bildirimleri ve takvim entegrasyonu
Hafta 11	SKS ve Yönetici Paneli	Etkinlik onaylama akışları, kulüp raporlama ve istatistik ekranları
Hafta 12	Test ve Güvenlik	Birim (Unit)/Entegrasyon testleri, stres testleri, güvenlik taramaları
Hafta 13	Canlıya Alma	CI/CD boru hatlarının kurulması, seçili kulüplerle beta/pilot sürüm yayını
Hafta 14	Kabul Testleri ve Kapanış	Kullanıcı kabul testleri (UAT), proje dokümantasyonu ve teslimi

20 Gereksinim ve MOSCOW Sınıflandırması:

Kod	Gereksinim Tanımı	MOSCOW Sınıflandırması
G01	Kurumsal üniversite e-postası ile kayıt ve hesap doğrulama	Must Have
G02	Kulüp profili oluşturma ve platform üzerinden üye alımı yapabilme	Must Have
G03	Etkinlik ilan etme (tarih, mekan, kota, görsel, açıklama bilgileriyle)	Must Have
G04	Öğrencilerin etkinliklere kaydolması ve benzersiz QR bilet üretimi	Must Have
G05	Etkinlik kapısında yöneticilerin QR kod okutarak dijital yoklama alması	Must Have
G06	SKS yöneticilerinin oluşturulan etkinlik taleplerini onaylama/reddetme akışı	Must Have
G07	Rol bazlı yetkilendirme (SKS Yöneticisi, Kulüp Başkanı, Öğrenci)	Must Have

Kod	Gereksinim Tanımı	MOSCOW Sınıflandırması
G08	Kullanıcı şifrelerinin BCrypt hash algoritması ile güvenli saklanması	Must Have
G09	Etkinlikleri kategori (bilim, sanat, spor vb.) ve tarihe göre filtreleme	Should Have
G10	Yaklaşan ve onaylanan etkinlikler için uygulama içi bildirim gönderimi	Should Have
G11	Etkinlik sonrası katılımcılardan anket ve geri bildirim/puanlama alma	Should Have
G12	Kulüp üyelerine özel iç iletişim ve duyuru panosu	Should Have
G13	5000 eşzamanlı aktif kullanıcı altında < 1.5 sn yanıt süresi garantisi	Should Have
G14	Kullanıcının geçmiş katılım verisine dayalı akıllı etkinlik öneri algoritması	Could Have
G15	Katılım oranları ve kulüp üye istatistiklerinin grafiksel raporlanması (Dashboard)	Could Have
G16	Geçmiş etkinliklerin galeri ve videolarının arşivlenerek sergilenmesi	Could Have
G17	Etkinlikleri doğrudan kullanıcının Google/Apple takvimine ekleme butonu	Could Have
G18	Ücretli konserler için sanal pos/kredi kartı ödeme altyapısı entegrasyonu	Won't Have
G19	VR (Sanal Gerçeklik) veya Metaverse destekli uzaktan etkinlik katılımı	Won't Have
G20	Üçüncü parti sosyal medya hesaplarına otomatik etkinlik gönderisi paylaşımı	Won't Have

Gereksinim Türlerine Göre Sınıflandırma:

- **İş Gereksinimleri:** G06 (SKS idari onay akışı), G07 (Hiyerarşik sistem güvenliği), G15 (Yönetimsel grafiksel raporlama).
- **Kullanıcı Odaklı Gereksinimler:** G01 (Öğrenci profili), G09 (Hızlı etkinlik bulma), G10 (Bildirimle hatırlatma), G11 (Geri bildirim imkanı), G12 (Kulüp içi iletişim), G14 (Kişiselleştirilmiş öneriler), G17 (Kişisel takvim entegrasyonu).

- **Fonksiyonel Gereksinimler:** G02 (Kulüp modülü), G03 (Etkinlik oluşturma), G04 (Bilet mekanizması), G05 (QR yoklama sistemi), G16 (Galeri arşivi).
- **Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler:** G08 (Güvenlik - Parola şifreleme), G13 (Performans - 5000 eşzamanlı erişilebilirlik).

3 Fonksiyonel Gereksinim İçin Kullanım Senaryoları (Use-Case):

Use-Case 1: Etkinlik Oluşturma ve SKS Onayı (G03, G06)	
Aktör	Kulüp Başkanı, SKS Yöneticisi
Ön Koşul	Kulüp başkanı hesabına girilmiş olmalı ve kulüp aktif durumda olmalıdır.
Ana Akış	Başkan "Yeni Etkinlik" butonuna tıklar -> Tarih, mekan, kota ve afiş girer -> Onaya gönderir -> Statü "Onay Bekliyor" olur -> SKS Yöneticisi inceler, onay butonuna basar -> Etkinlik öğrencilere açılır.
İstisna	Seçilen saatte seçilen mekan sistemde doluysa çakışma uyarısı verilir ve işlem durdurulur; form eksikse uyarı mesajı çıkar.

Use-Case 2: Etkinliğe Kayıt ve QR Bilet Üretimi (G04)	
Aktör	Sistemdeki herhangi bir Öğrenci.
Ön Koşul	Etkinliğin SKS onayı almış olması ve kotasının dolmamış olması.
Ana Akış	Öğrenci etkinlik detayına girer -> "Katıl" butonuna tıklar -> Sistem kota kontrolü yapar -> Kullanıcıya özel QR kodlu dijital bilet üretilir -> Bilet veri tabanına yazılıp öğrencinin profiline eklenir.
İstisna	Etkinlik kontenjanı dolmuşsa sistem kayıt almaz ve öğrenciye "Yedek Listeye Katıl" opsiyonu sunar.

Use-Case 3: QR Kod ile Etkinlik Yoklaması Alma (G05)	
Aktör	Kulüp Yöneticisi/Görevlisi.
Ön Koşul	Görevlinin okutma yetkisi olmalı ve etkinlik başlamış olmalıdır.

Use-Case 3: QR Kod ile Etkinlik Yoklaması Alma (G05)	
Ana Akış	Etkinlik girişinde görevli mobil cihazdan sistem kamerasını açar -> Gelen öğrencinin QR kodunu okutur -> Sistem veri tabanından sorgular -> Bilet geçerliyse öğrencinin statüsünü "Katıldı" olarak günceller ve ekranda yeşil onay verir.
İstisna	QR kod başka bir etkinliğe aitse, daha önce okutulmuşsa veya sahteyse ekranda kırmızı reddedildi uyarısı çıkar.

KAYNAKLAR

1. Fowler, M. (2014). *Microservices: A definition of this new architectural term*. MartinFowler.com.
2. Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2nd Edition)*. O'Reilly Media.
3. Sommerville, I. (2015). *Software Engineering (10th Edition)*. Pearson.
4. Clegg, D., & Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A Rad Approach (MOSCOW Method)*. Addison-Wesley.
5. Cockburn, A. (2000). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley Professional.
6. Allen, J. (2010). *Event Planning: The Ultimate Guide to Successful Meetings, Corporate Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentives and Other Special Events*. John Wiley & Sons.